



ANEXO 2-B.7
CARACTERIZACIÓN AMBIENTAL DE
FLORA Y VEGETACIÓN

[REVISIÓN 0]



Preparado para:



Grupo Minero Las Cenizas

Preparado por:



Minería y Medio Ambiente Ltda.
Monseñor Sotero Sanz 100, Of. 505, Providencia, Santiago, RM.
Teléfono: (56-2) 2442188
e-mail: jgalaz@myma.cl

Índice

1.	Introducción	1
2.	Objetivos	2
2.1.	Objetivos generales.....	2
2.2.	Objetivos específicos.....	2
3.	Definición del Área de Influencia	3
4.	Metodología	6
4.1.	Caracterización de la vegetación.....	6
4.1.1.	Revisión bibliográfica	6
4.1.2.	Interpretación de imágenes Google Earth	7
4.1.3.	Campaña de terreno	7
4.1.4.	Descripción de las formaciones vegetales en terreno.	11
4.1.5.	Síntesis de la información	12
4.2.	Descripción de la flora vascular.....	12
4.2.1.	Parámetros para la clasificación de las especies de flora registradas	13
4.3.	Normativa aplicable a la vegetación terrestre	15
4.4.	Áreas protegidas	15
4.5.	Singularidades ambientales	16
5.	Resultados	17
5.1.	Marco biogeográfico	17
5.1.1.	Descripción bioclimática	17
5.1.2.	Descripción bibliográfica de formaciones vegetales	20
5.2.	Especies potenciales de flora en el área de influencia.....	25
5.3.	Formaciones vegetacionales	26
5.4.	Flora vascular	27
5.5.	Áreas Bajo Protección Oficial	27
5.6.	Singularidades ambientales	29
6.	Conclusiones.....	30

7. Bibliografía	31
8. Apéndice 1: especies potenciales	34

Índice de figuras

Figura 1: Ubicación Proyecto en el contexto de la Región de Antofagasta	4
Figura 2. Área de Influencia para la componente de Flora y Vegetación.	5
Figura 3: Ubicación del Proyecto (Punto rojo) de acuerdo a la clasificación climática de Köppen en la Región de Antofagasta	18
Figura 4: Ubicación del Proyecto (punto rojo) de acuerdo a clasificación climática del MOP en la Región de Antofagasta (MMA-SITA, 2013).	19
Figura 5: Ubicación del Proyecto (punto rojo) de acuerdo a clasificación de las formaciones vegetacionales de Gajardo (1994), en la Región de Antofagasta	21
Figura 6: Ubicación del Proyecto (punto rojo) de acuerdo a clasificación de los pisos vegetacionales de Luebert y Pliscoff (2006), en la Región de Antofagasta	22
Figura 7: Ubicación del Proyecto (punto rojo), de acuerdo a cuadrantes del Catálogo de la Flora Vascular de la Región de Antofagasta de Marticorena et al. (1998).	24
Figura 8: Vista oriente – poniente del área de influencia de Flora y Vegetación	26
Figura 9: Vista sur - norte del área de influencia de Flora y Vegetación	27
Figura 10: Ubicación del Proyecto (punto rojo), en relación a las Áreas Silvestres Protegidas (SNASPE), Sitios Prioritarios para la Conservación de la Biodiversidad, y Humedales Protegidos (Sitios Ramsar), de la Región de Antofagasta	28
Figura 11: Singularidades de la flora y vegetación según “Guía para la descripción de los componentes suelo, flora y fauna de ecosistemas terrestres	29

Índice de tablas

Tabla 1: Ubicación estaciones de muestreo, transectos y ambiente para la caracterización de la flora y vegetación (Coordenadas UTM HUSO 19 Datum WGS84)	8
Tabla 2: Categoría de estratificación (altura) por tipo biológico de acuerdo a la COT	11
Tabla 3: Categoría de cobertura de acuerdo a la COT	12
Tabla 4: Clasificación de la flora según su origen.....	13
Tabla 5: Categoría de clasificación de especies según estado de conservación, asociado a su respectiva sigla, de acuerdo al RCE del Ministerio de Medio Ambiente	14

Tabla 6: Singularidades de la flora y vegetación según “Guía para la descripción de los componentes suelo, flora y fauna de ecosistemas terrestres” (SEA 2015)	16
Tabla 7: Número de especies de plantas vasculares en la región de Antofagasta, según categoría de conservación.	25

1. INTRODUCCIÓN

El presente informe es el resultado del estudio encargado por Minera Las Cenizas S.A., para la caracterización ambiental de la componente Flora y Vegetación en el área de influencia definida para este componente, en relación con el proyecto “Modificación IV Planta de Óxidos de Taltal” (en adelante, el Proyecto), ubicado en la Comuna de Taltal, Provincia y Región de Antofagasta.

El estudio permitirá conocer la riqueza, origen fitogeográfico, forma de crecimiento, endemismos y estado de conservación de la flora silvestre y caracterizar las formaciones vegetales presentes en el Área de Influencia (en adelante AI).

Como metodología de trabajo, se ha utilizado de base la “Guía de Evaluación Ambiental, Vegetación y Flora Silvestre” (SAG, 2010) y la “Guía para la Descripción de los Componentes Suelos, Flora y Fauna de Ecosistemas Terrestres”, (SEA, 2015).

2. OBJETIVOS

2.1. Objetivos generales

El objetivo general del estudio es identificar y caracterizar las formaciones vegetales y la flora silvestre presente en el área de influencia definida para este componente.

2.2. Objetivos específicos

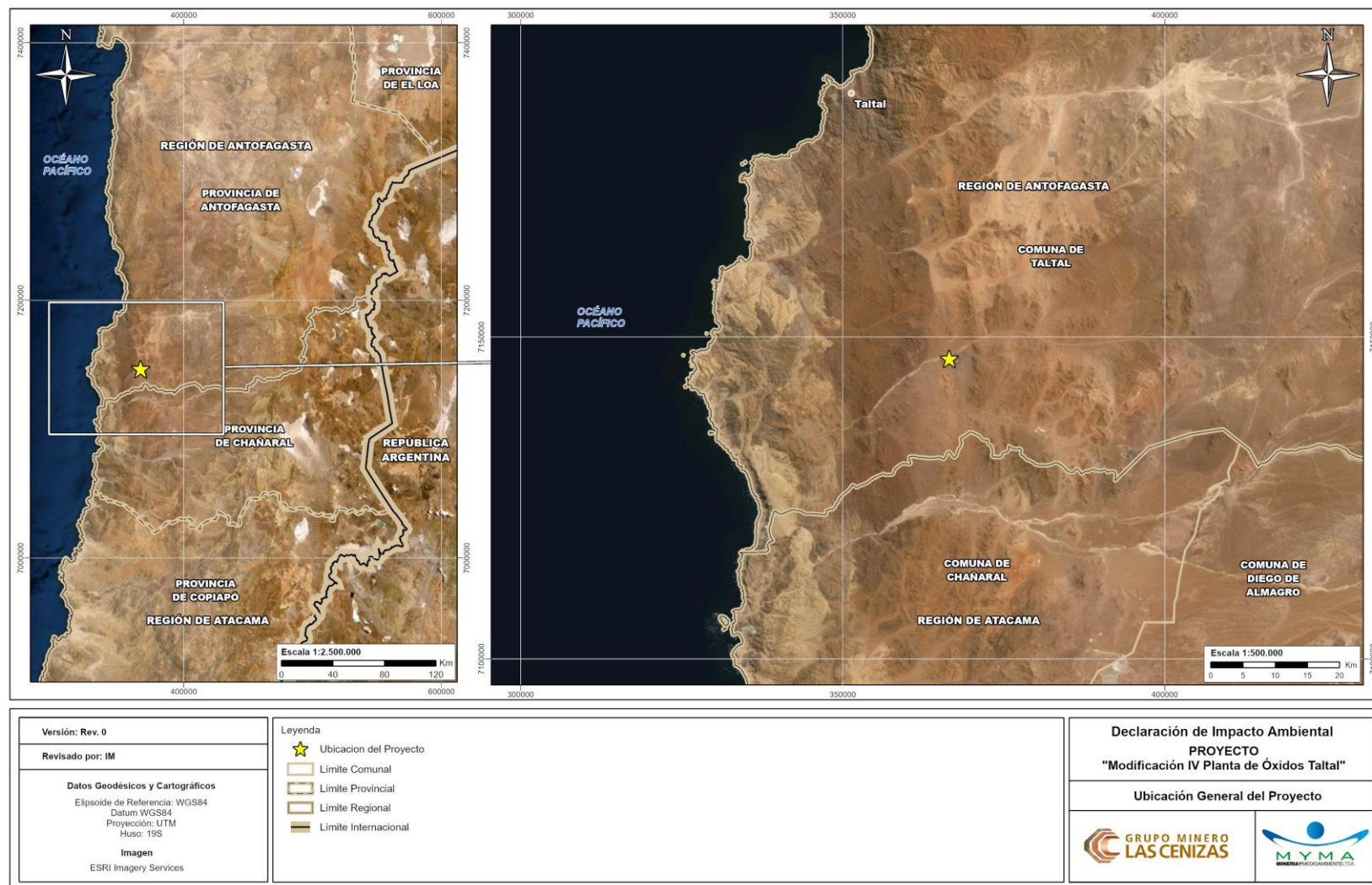
- Analizar los antecedentes bibliográficos del componente flora y vegetación terrestre, para establecer el marco fitogeográfico del área del proyecto y diseñar un plan de muestreo de acuerdo a las potenciales especies de flora existentes.
- Caracterizar las formaciones vegetacionales presentes, definiendo los tipos vegetacionales, especies dominantes, distribución espacial y superficie cubierta.
- Caracterizar la riqueza floral vascular presente, el origen fitogeográfico, la presencia de especies originarias, la forma de crecimiento, especies endémicas y estado de conservación.
- Identificar las singularidades de la vegetación y flora vascular terrestre presentes.

3. DEFINICIÓN DEL ÁREA DE INFLUENCIA

De acuerdo al artículo 2 del D.S. N° 40/12 del Ministerio del Medio Ambiente, el Área de Influencia corresponde a: *“El área o espacio geográfico, cuyos atributos, elementos naturales o socioculturales deben ser considerados con la finalidad de definir si el proyecto o actividad genera o presenta alguno de los efectos, características o circunstancias del artículo 11 de la Ley, o bien para justificar la inexistencia de dichos efectos, características o circunstancias.”*

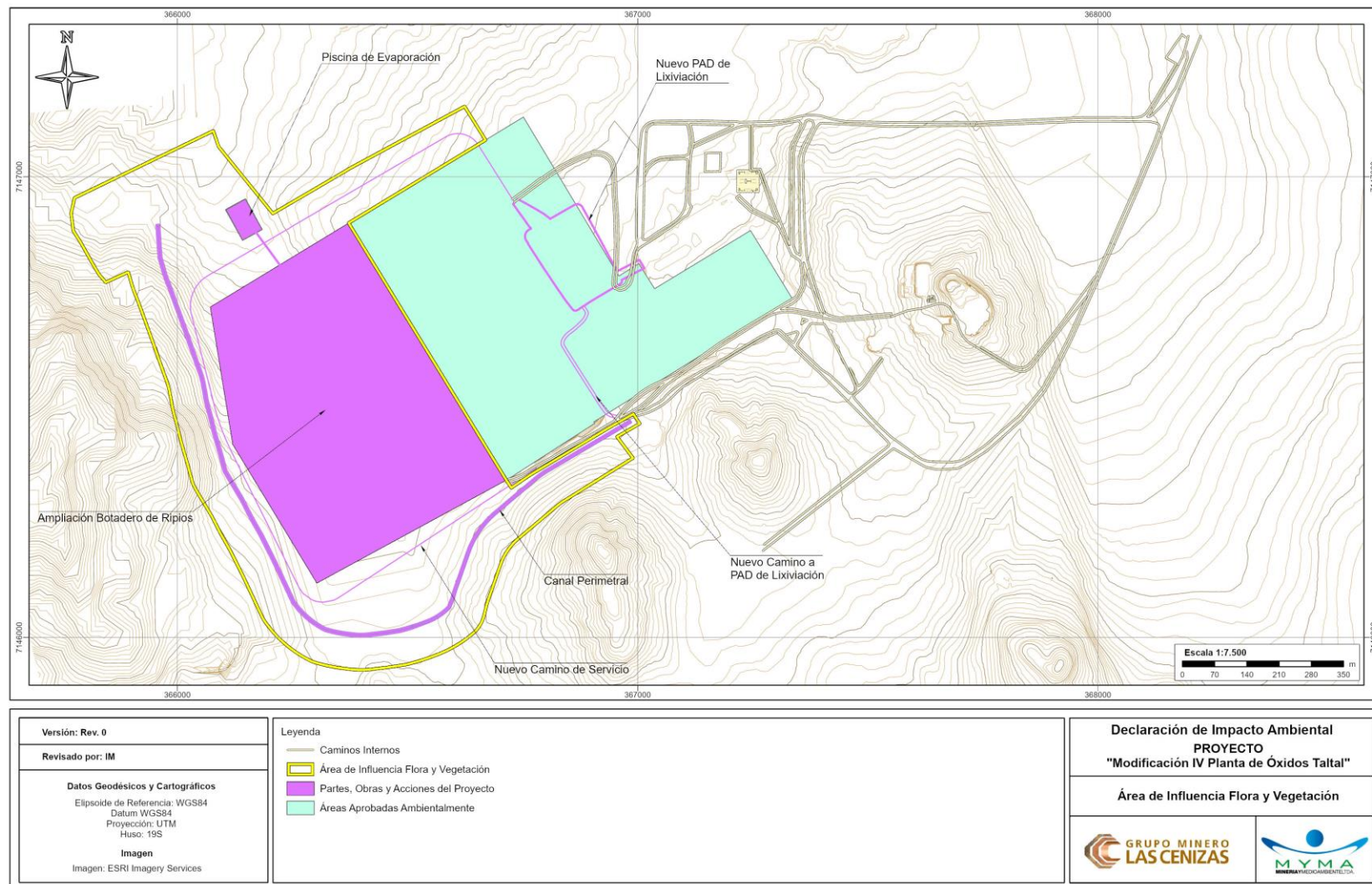
En ese contexto, el área de influencia definida para el componente, corresponde a un polígono de aproximadamente 64 hectáreas, determinado en virtud de las nuevas superficies que serán intervenidas, que no han sido evaluadas ambientalmente, y que eventualmente podrían presentar formaciones vegetacionales y/o flora vascular. Dicha área engloba, principalmente, la ampliación del botadero de ripios, su piscina de evaporación y el canal de contorno. En la Figura 1 se presenta la ubicación general del Proyecto en el contexto Regional, mientras que en la Figura 2 se puede apreciar el área de influencia.

Figura 1: Ubicación Proyecto en el contexto de la Región de Antofagasta



Fuente: Elaboración Propia.

Figura 2. Área de Influencia para la componente de Flora y Vegetación.



Fuente: Elaboración Propia, 2019..

4. METODOLOGÍA

A continuación, se describe la metodología específica aplicada para la caracterización de las componentes vegetación y flora vascular terrestre presente en el AI del Proyecto, en conformidad con los lineamientos y protocolos metodológicos propuestos en los documentos “Guía de Evaluación Ambiental, Vegetación y Flora Silvestre” SAG (2010), “Guía para la descripción de los componentes suelo, flora y fauna de ecosistemas terrestres en el SEIA (SEA 2015) y la experiencia del consultor.

4.1. Caracterización de la vegetación

La descripción y representación de la vegetación terrestre, se realizó mediante la metodología de la Carta de Ocupación de Tierras (COT), desarrollada por CEPE de Montpellier Francia, y adaptada en Chile por Etienne y Prado (1982), la cual proporciona una representación estructural de la vegetación en su estado actual y de sus especies dominantes. Para la aplicación de la COT, se realizaron las siguientes actividades:

- Revisión bibliográfica
- Interpretación de imágenes Google Earth
- Campaña de terreno
- Descripción de las formaciones vegetales en terreno
- Síntesis de la información

4.1.1. Revisión bibliográfica

La revisión bibliográfica permitió obtener y ordenar la información en forma previa a la campaña de terreno, respecto de las formaciones y pisos vegetacionales existente en el área de influencia, para lo cual se consultó literatura especializada:

- La Vegetación Natural de Chile Clasificación y Distribución Geográfica. (Gajardo, R., 1994).
- Sinopsis Bioclimática y Vegetacional de Chile. (Luebert, F. y P. Pliscoff, 2017).

4.1.2. Interpretación de imágenes Google Earth

Antes de efectuar la caracterización de la vegetación en terreno, se desarrolló una caracterización preliminar mediante la interpretación de un mosaico de imágenes satelitales de libre acceso (Google Earth y ESRI), sobre las cuales se definieron, en base a los patrones de textura, color y grano, unidades cartográficas homogéneas. El resultado de este proceso fue una cobertura digital de polígonos que fueron clasificados según las siguientes formaciones vegetales: bosques, matorral, plantaciones, áreas sin vegetación (cumbres, afloramientos rocosos, lechos de río, caminos), zonas de vegetación escasa y otros usos del suelo (industrial).

Además, se definieron en forma preliminar las Estaciones de Muestreo (EM), para lo cual se tuvo en consideración criterios representativos de potenciales unidades homogéneas de vegetación, de las diferentes condiciones topográficas del área y si existía la disponibilidad de acceso con medios normales.

4.1.3. Campaña de terreno

La campaña de terreno estuvo orientada a verificar la posible existencia de formaciones vegetales identificadas en la segmentación de imágenes y la revisión bibliográfica, y a realizar el inventario florístico. En terreno además se validaron las Estaciones de Muestreo (EM) definidas en gabinete, se incorporaron otras estaciones y se establecieron de forma aleatoria, los puntos de muestreos (transectos) en cada estación de muestreo, lo que permite realizar un muestreo representativo del área de influencia.

La campaña de terreno se realizó los días 14, 15 y 16 de octubre de 2019, correspondiente a la estación de primavera, considerada como una de las más representativas. En las actividades de terreno participaron dos profesionales y un ayudante de campo.

Para la caracterización de la flora y vegetación en el área de influencia, se determinaron 10 Estaciones de Muestreo representativas del área de influencia. En cada Estación de Muestreo se efectuaron 6 transectos de 100 m de largo por 20 m de ancho (2.000 m²).

Las coordenadas UTM WGS 84 de cada punto de muestreo (transecto), se presenta en la Tabla 1 la ubicación y distribución de los transectos se muestran en la Figura 4.

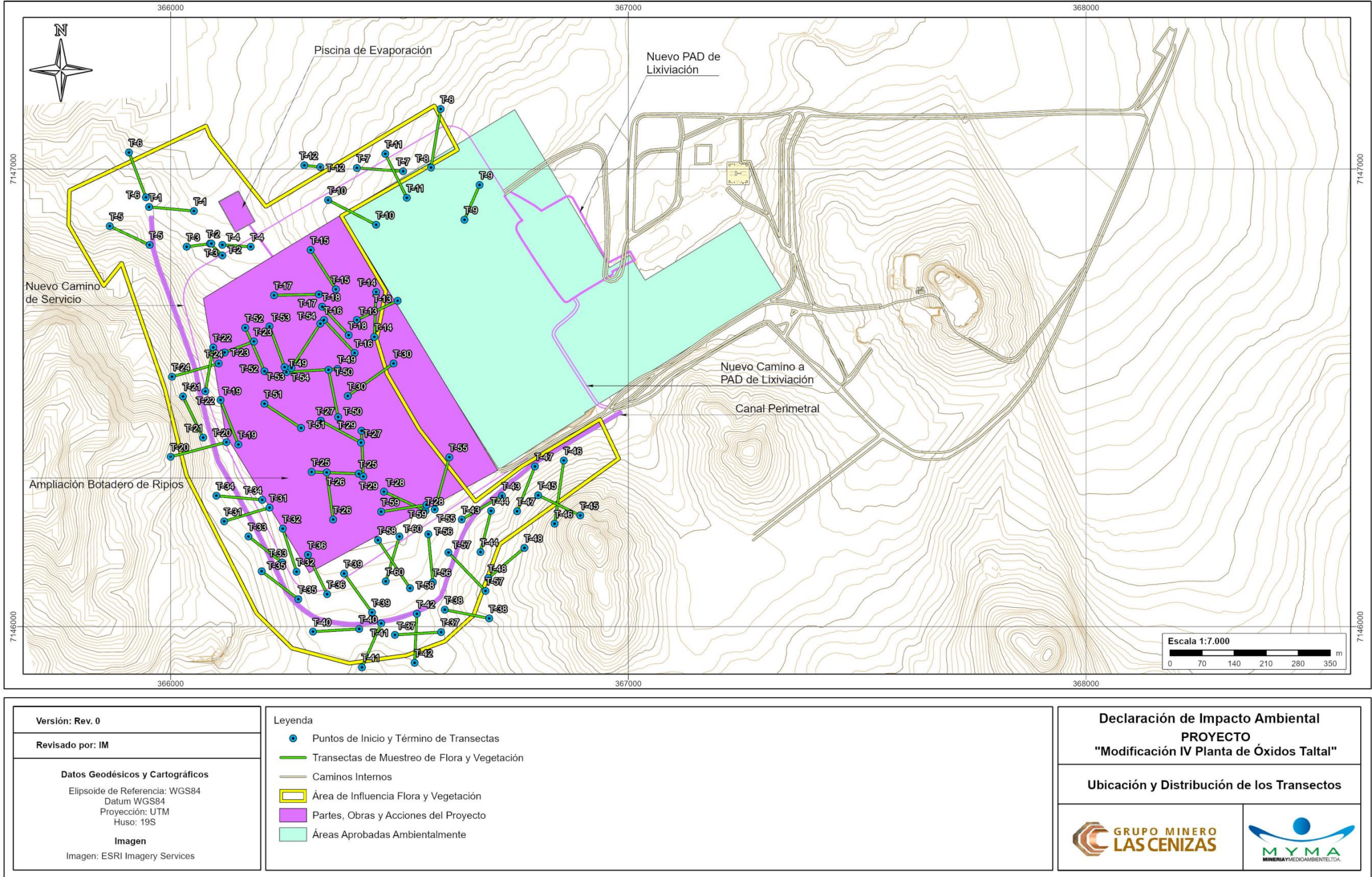
Tabla 1: Ubicación estaciones de muestreo, transectos y ambiente para la caracterización de la flora y vegetación (Coordenadas UTM HUSO 19 Datum WGS84)

N° Transecta	Coord. UTM Punto Inicio		Coord. UTM Punto Termino		Altitud (m.s.n.m)	Ambiente	Metodología
	Este	Norte	Este	Norte			
EM1	365.951	7.146.904					
T-1	365.953	7.146.917	366.051	7.146.908	811	Desértico	Transecto
T-2	366.086	7.146.909	366.113	7.146.811	816	Desértico	Transecto
T-3	366.089	7.146.837	366.035	7.146.751	817	Desértico	Transecto
T-4	366.113	7.146.751	366.175	7.146.830	823	Desértico	Transecto
T-5	365.954	7.146.834	365.867	7.146.875	799	Desértico	Transecto
T-6	365.909	7.147.036	365.946	7.146.938	777	Desértico	Transecto
EM2	366.429	7.146.974					
T-7	366.407	7.147.002	366.508	7.146.995	827	Desértico	Transecto
T-8	366.569	7.147.003	366.590	7.147.131	823	Desértico	Transecto
T-9	366.675	7.146.965	366.642	7.146.889	826	Desértico	Transecto
T-10	366.449	7.146.878	366.344	7.146.932	825	Desértico	Transecto
T-11	366.469	7.147.033	366.516	7.146.937	818	Desértico	Transecto
T-12	366.292	7.147.008	366.327	7.147.004	772	Desértico	Transecto
EM3	366.397	7.146.688					
T-13	366.407	7.146.670	366.496	7.146.712	803	Desértico	Transecto
T-14	366.449	7.146.731	366.445	7.146.633	816	Desértico	Transecto
T-15	366.361	7.146.737	366.306	7.146.823	810	Desértico	Transecto
T-16	366.402	7.146.598	366.335	7.146.670	827	Desértico	Transecto
T-17	366.324	7.146.726	366.226	7.146.724	815	Desértico	Transecto
T-18	366.331	7.146.699	366.389	7.146.637	780	Desértico	Transecto
EM4	366.103	7.146.535					
T-19	366.109	7.146.495	366.148	7.146.398	835	Desértico	Transecto
T-20	366.122	7.146.403	366.000	7.146.371	841	Desértico	Transecto
T-21	366.071	7.146.413	366.027	7.146.503	833	Desértico	Transecto
T-22	366.076	7.146.514	366.093	7.146.610	835	Desértico	Transecto
T-23	366.118	7.146.599	366.182	7.146.623	789	Desértico	Transecto
T-24	366.105	7.146.575	366.003	7.146.546	819	Desértico	Transecto
EM5	366.409	7.146.325					
T-25	366.411	7.146.334	366.308	7.146.338	827	Desértico	Transecto
T-26	366.341	7.146.337	366.355	7.146.234	824	Desértico	Transecto
T-27	366.416	7.146.402	366.328	7.146.450	824	Desértico	Transecto
T-28	366.466	7.146.295	366.557	7.146.253	815	Desértico	Transecto
T-29	366.421	7.146.328	366.417	7.146.428	820	Desértico	Transecto
T-30	366.387	7.146.504	366.487	7.146.575	828	Desértico	Transecto
EM6	366.212	7.146.151					
T-31	366.117	7.146.230	366.216	7.146.260	822	Desértico	Transecto
T-32	366.245	7.146.214	366.275	7.146.120	828	Desértico	Transecto
T-33	366.244	7.146.140	366.170	7.146.197	826	Desértico	Transecto
T-34	366.100	7.146.286	366.200	7.146.277	801	Desértico	Transecto
T-35	366.199	7.146.121	366.279	7.146.060	798	Desértico	Transecto
T-36	336.300	7.146.157	366.342	7.146.071	800	Desértico	Transecto

EM7	366.481	7.145.975					
T-37	366.490	7.145.982	366.591	7.145.988	807	Desértico	Transecto
T-38	366.599	7.146.037	366.696	7.146.018	810	Desértico	Transecto
T-39	366.440	7.146.031	366.379	7.146.116	799	Desértico	Transecto
T-40	366.412	7.145.995	366.311	7.145.989	801	Desértico	Transecto
T-41	366.460	7.146.007	366.418	7.145.911	804	Desértico	Transecto
T-42	366.538	7.146.028	366.533	7.145.921	807	Desértico	Transecto
EM8	366.780	7.146.286					
T-43	366.724	7.146.286	366.636	7.146.234	836	Desértico	Transecto
T-44	366.700	7.146.253	366.677	7.146.163	799	Desértico	Transecto
T-45	366.803	7.146.287	366.895	7.146.243	796	Desértico	Transecto
T-46	366.859	7.146.363	366.839	7.146.225	817	Desértico	Transecto
T-47	366.757	7.146.252	366.796	7.146.350	810	Desértico	Transecto
T-48	366.773	7.146.172	366.694	7.146.106	810	Desértico	Transecto
EM9	366.250	7.146.550					
T-49	366.253	7.146.556	366.365	7.146.563	831	Desértico	Transecto
T-50	366.345	7.146.561	366.366	7.146.458	818	Desértico	Transecto
T-51	366.205	7.146.487	366.285	7.146.434	818	Desértico	Transecto
T-52	366.205	7.146.558	366.163	7.146.653	825	Desértico	Transecto
T-53	366.249	7.146.567	366.216	7.146.656	778	Desértico	Transecto
T-54	366.264	7.146.565	366.327	7.146.662	784	Desértico	Transecto
EM10	366.600	7.146.184					
T-55	366.577	7.146.256	366.609	7.146.370	826	Desértico	Transecto
T-56	366.563	7.146.202	366.573	7.146.097	826	Desértico	Transecto
T-57	366.607	7.146.162	366.688	7.146.078	827	Desértico	Transecto
T-58	366.453	7.146.189	366.523	7.146.084	811	Desértico	Transecto
T-59	366.559	7.146.266	366.460	7.146.251	795	Desértico	Transecto
T-60	366.500	7.146.197	366.470	7.146.099	798	Desértico	Transecto

Fuente: Elaboración propia.

Figura 4: Ubicación y distribución de los transectos, para la caracterización de la flora vascular y vegetación.



Fuente: Elaboración Propia.

4.1.4. Descripción de las formaciones vegetales en terreno.

La descripción de la vegetación en terreno, en cada uno de los puntos de muestreo (60 transectos) de acuerdo a la metodología COT, se realizó por Tipo Biológico, más la información estructural requerida (cobertura, altura) y especies dominantes, lo que permite describir las Formaciones Vegetales, tomando en cuenta los siguientes criterios:

- a) **Formación Vegetal:** Las formaciones vegetales se caracterizan por una combinación de formas biológicas y especies dominantes, las que quedan caracterizadas además por la estratificación y cobertura, que permite dar una imagen de la disposición vertical y horizontal de la vegetación. Los tipos biológicos en cada unidad que describen la formación vegetal son:
- Leñosos Altos (LA)
 - Leñosos Bajos (LB)
 - Herbáceas (H)
 - Suculentas (S)
- b) **Estratificación** o criterio visual: Corresponde a la disposición vertical de la vegetación, permitiendo clasificar los diversos niveles de altura en los que se encuentran los tipos biológicos.

En la Tabla 2 a continuación, se presenta la categoría de estratificación para cada tipo biológico de acuerdo a la COT.

Tabla 2: Categoría de estratificación (altura) por tipo biológico de acuerdo a la COT

Tipo Biológico	Estrata
Leñoso Alto	2- 4 m
	4 – 8 m
	8 – 16 m
	16 – 32 m
	más de 32 m
Leñoso Bajo	0 – 25 cm
	25 -50 cm
	50 – 100 cm
	1 – 2 m
Herbáceo	0 -25 cm
	25 – 50 cm
	50 – 100 cm
	1 – 2 m
	más de 2 m
Suculentas	0 – 25 cm
	25 – 50 cm
	50 – 100 cm
	1 – 2 m
	más de 2 m

Fuente: Elaboración propia.

- c) Cobertura o Recubrimiento: Expresa el porcentaje del suelo que es cubierto por cada tipo biológico, en relación a la superficie total de la unidad. Corresponde a una estimación visual. En la Tabla 3 a continuación se presenta la categoría de cobertura de acuerdo a la COT.

Tabla 3: Categoría de cobertura de acuerdo a la COT

Índice	Cobertura %	Densidad
1	1 - 5	Muy escasa
2	5 - 10	Escasa
3	10 - 25	Muy clara
4	25 - 50	Clara
5	50 - 75	Poco densa
6	75 - 90	Densa
7	90 - 100	Muy densa

Fuente: Elaboración propia.

- d) Especie Dominante: Corresponde a los taxa que caracterizan las unidades cartográficas. Estas constituyen aquellas plantas que según sus características morfológicas marcan fisionómicamente a la vegetación. Sobre la base del recubrimiento como criterio de abundancia se establece la dominancia de cada tipo biológico y sus especies dominantes. Además, se registraron las especies presentes, no dominantes, pero que forman parte de la comunidad vegetal.
- e) Grado de Artificialización: De acuerdo a la COT, el grado de artificialización constituye el proceso mediante el cual el medio natural es intervenido por el hombre.
- f) Suelo Desnudo: Estimación visual del porcentaje de suelo no cubierto por vegetación alguna.

4.1.5. Síntesis de la información

En esta etapa se evaluó la información de los tipos biológicos, cobertura y altura que caracteriza cada unidad vegetacional descrita en terreno y se le asignó un nombre a la formación vegetal registrada de acuerdo a la clasificación propuesta en la COT.

4.2. Descripción de la flora vascular

La caracterización de flora vascular del área de influencia, se determinó mediante inventarios florísticos que se realizaron en forma paralela al estudio de vegetación, para lo cual, se utilizaron las mismas estaciones-de muestreos y 60 transectos.

La identificación de la flora observadas en terreno, se realizó en base a la experiencia de los consultores, en los casos de especies no reconocidas, se tomaron registros fotográficos las que posteriormente se analizaron y determinaron en gabinete, con el apoyo de literatura de la

especialidad, en particular, las siguientes publicaciones: “Catálogo de la flora vascular de la II Región” (Marticorena et al., 1998); “Plantas Altoandinas en la Flora Silvestre de Chile” (Hoffmann et al., 1998); “Cactáceas En la flora silvestre de Chile” (Hoffmann & Walter, 2004); “Alcances sobre Flora y Vegetación de la Cordillera de los Andes, Región de Antofagasta” (Trivelli & Huerta, 2014); Five new species of Nolana (Solanaceae-Nolaneae) from Chile (Dillon et al, 2007); y bases de datos de flora de Chile disponibles en la web (www.chileflora.com, www.chlorischile.cl).

Para la filiación taxonómica de las especies se siguió la nomenclatura de la flora de Chile de Marticorena y Quezada (1985); Marticorena y Rodríguez (1995, 2001, 2003, 2005); Hoffmann y Walter (2004); Trivelli y Huerta (2014); Dillon et al (2007); y Rodríguez et al (2018). Los nombres comunes se obtuvieron de Gajardo (1994) y Rodríguez et al (2018).

4.2.1. Parámetros para la clasificación de las especies de flora registradas

Los parámetros de riqueza, forma de crecimiento, origen fitogeográfico y estado de conservación, permiten estimar las singularidades de las especies de flora registradas en el AI del Proyecto.

(a). Riqueza

Se expresa como el total de especies de flora encontradas en el AI del Proyecto.

(b). Forma de crecimiento

Se consideran los siguientes tipos: arbórea, arbustiva, herbáceas, suculentas.

(c). Origen fitogeográfico de la flora

Se analizó el origen fitogeográfico de las especies de plantas observadas en terreno, para lo cual se consultó el Catálogo de las Plantas Vasculares de Chile (Rodríguez et al, 2018). También se verificó la eventual inclusión de las especies en el Decreto 68/2009 del Ministerio de Agricultura, el cual establece, aprueba y oficializa la nómina de especies arbóreas y arbustivas originarias del país.

Tabla 4: Clasificación de la flora según su origen

Categoría	Nomenclatura	Definición
Endémica	E	Planta cuya distribución está limitada a un área geográfica y naturalmente no se encuentra fuera de ésta.
Nativa	N	Planta originaria de un área geográfica, que también se encuentra naturalmente en otros lugares.
Adventicia	A	Planta no originaria de un área geográfica, que tiene su centro de origen en otro lugar distante. Su presencia se debe a una intervención voluntaria o involuntaria del hombre.

Fuente: Elaboración propia.

(d). Categoría de conservación

Se entiende como “especie en estado de conservación”, a aquellas especies clasificadas en alguna de las categorías existentes en la legislación nacional. El estado de conservación de cada uno de los taxa identificados, se determinó considerando los listados oficiales de clasificación de especies:

- CONAMA (MINSEGPRES)
 - Primer Proceso DS 151/2006.
 - Segundo Proceso, DS 50/2008.
 - Tercero Proceso, DS 51/2008.
 - Cuarto Proceso, DS 23/2009.
- Ministerio de Medio Ambiente (MMA).
 - Quinto Proceso DS 33/2011.
 - Sexto Proceso DS 41/2011.
 - Séptimo Proceso DS 42/2011.
 - Octavo Proceso DS 26/2012.
 - Noveno Proceso DS 13/2013.
 - Décimo Proceso DS 52/2014
 - Undécimo Proceso DS 38/2015
 - Duodécimo Proceso DS 16/2016
 - Décimo Tercer Proceso DS 6/2017
 - Décimo Cuarto Proceso DS 79/2018.

En el entendimiento que los listados oficiales se encuentran en desarrollo, se revisaron, además, las especies catalogadas en otros listados nacionales, como el “Libro Rojo de la Flora Terrestre de Chile” (Benoit, ed. 1989) y en el en el Boletín N° 47 del Museo Nacional de Historia Natural (Belmonte et al, 1998).

Tabla 5: Categoría de clasificación de especies según estado de conservación, asociado a su respectiva sigla, de acuerdo al RCE del Ministerio de Medio Ambiente

Sigla	Categoría de Conservación
EX	Extinta
EW	Extinta en Estado Silvestre
CR	En Peligro Crítico
EN	En Peligro
VU	Vulnerable
NT	Casi Amenazada
LC	Preocupación Menor
DD	Datos Insuficientes
IC	Insuficientemente Conocida
R	Rara
FP	Fuera de Peligro

Fuente: Elaboración propia.

Dentro de éstas, las categorías “Extinta”, “En Peligro”, “Vulnerable” e “Insuficientemente Conocida”, son consideradas categorías de “amenaza”, al presentar mayor vulnerabilidad.

4.3. Normativa aplicable a la vegetación terrestre

Para determinar si las formaciones vegetales presentes están amparadas en alguna categoría de protección legal, se realizó un análisis de Ley N° 20.283/2008 M. Agricultura, “Ley sobre Recuperación del Bosque Nativo y Fomento Forestal”.

En particular se analizó lo relacionado con las Formaciones Xerofíticas, que corresponde a una formación vegetal, constituida por especies autóctonas preferentemente arbustivas o suculentas, de áreas de condiciones áridas o semiáridas ubicadas entre las Regiones I y VI, incluidas la Metropolitana y la XV y en las depresiones interiores de las Regiones VII y VIII.

Por su parte, el Decreto 93/2008 del Ministerio de Agricultura, que establece el Reglamento General de la Ley sobre Recuperación del Bosque Nativo y Fomento Forestal, señala en su artículo 3, lo siguiente:

Tratándose de la corta, destrucción o descepado de formaciones xerofíticas, será obligatoria la presentación y aprobación previa por la Corporación Nacional Forestal, de un plan de trabajo, cuando tales formaciones reúnan la totalidad de las siguientes condiciones:

- a) *Superficie mayor o igual a una hectárea;*
- b) *Ancho mínimo de 20 metros para las formaciones ubicadas al norte del río Elqui y de 40 metros para aquellas ubicadas al sur del señalado río;*
- c) *Presencia de una o más especies nativas, de carácter xerofítico; y*
- d) *Densidad mínima de individuos xerofíticos, suculentos o arbustivos, con o sin presencia de árboles aislados, de 300 individuos por hectárea en la zona comprendida entre el sur del río Elqui y el límite norte de la Región de Valparaíso o de 500 individuos por hectárea desde la Región de Valparaíso hasta la Región del Biobío, incluida la Región Metropolitana de Santiago. Tratándose de éstas últimas Regiones, los individuos en estado adulto deberán tener una altura mínima de un metro.*

4.4. Áreas protegidas

Se analizó la proximidad del AI del Proyecto con algún área protegida o sitio prioritario para la conservación biológica. Para efectos del SEIA, se consideraron en el análisis, el Oficio Ordinario N° 161081/2016 de la Dirección Ejecutiva del SEA, “Uniforma criterios y exigencias técnicas sobre áreas colocadas bajo protección oficial y áreas protegidas para efectos del SEA, e instruye sobre la materia”, y el Oficio Ordinario N° 100143/2010 de la Dirección Ejecutiva del SEA, “Sitios Prioritarios para la Conservación en el SEIA”. También se consultó el “Registro Nacional de Áreas Protegidas” del Ministerio de Medio Ambiente.

Asimismo, en base a los archivos SIG del Sistema de Información Territorial Ambiental (SITA) de la Región de Antofagasta (MMA, 2013) referidos a la localización de recursos y áreas protegidas, sitios prioritarios para la conservación y humedales protegidos existentes en la Región, y su contraste con la ubicación del área de influencia, se analiza la susceptibilidad de los componentes ambientales y el valor ambiental del territorio del área de influencia.

4.5. Singularidades ambientales

El análisis de las singularidades ambientales asociadas a la flora y vegetación se realiza de acuerdo con lo señalado en la “Guía para la Descripción de los Componentes Suelos, Flora y Fauna de Ecosistemas Terrestres” (SEA 2015), en contraste con la información registrada en la campaña de terreno. Ver Tabla 7.

Tabla 6: Singularidades de la flora y vegetación según “Guía para la descripción de los componentes suelo, flora y fauna de ecosistemas terrestres” (SEA 2015)

Nº	Singularidades ambientales
S-4	Presencia de formaciones vegetales únicas o de baja representatividad nacional.
S 5	Presencia de formaciones vegetales relictuales.
S 6	Presencia de formaciones vegetales remanentes.
S 7	Presencia de formaciones vegetales frágiles cuya existencia se ve amenazada por escasez de recursos o fenómenos poblacionales que restringen su crecimiento y mantención en el tiempo.
S 8	Presencia de bosque nativo de preservación o formaciones xerofíticas que contienen especies clasificadas según su estado de conservación de acuerdo a lo estipulado en la Ley N° 19.300.
S 9	Presencia de especies vegetales que están bajo protección oficial.
S 10	Presencia de especies clasificadas según su estado de conservación como amenazadas, incluyendo la categoría “casi amenazadas”.
S 11	Presencia de especies endémicas.
S 12	Presencia de especies de distribución restringida o cuya población es reducida o baja en número.
S13	Actividad del proyecto que se localiza en o cercana al límite de distribución geográfica de una o más especies nativas (latitudinal o altitudinal).
S 14	Actividad del proyecto que se localiza en o colindante a un sitio prioritario para la conservación de la biodiversidad.
S 15	Actividad del proyecto que se localiza en o colindante a área bajo protección oficial.
S 16	Actividad del proyecto que se localiza en o colindante a área protegida privada.

Fuente: Guía para la descripción de los componentes suelo, flora y fauna de ecosistemas terrestres” (SEA 2015).

5. RESULTADOS

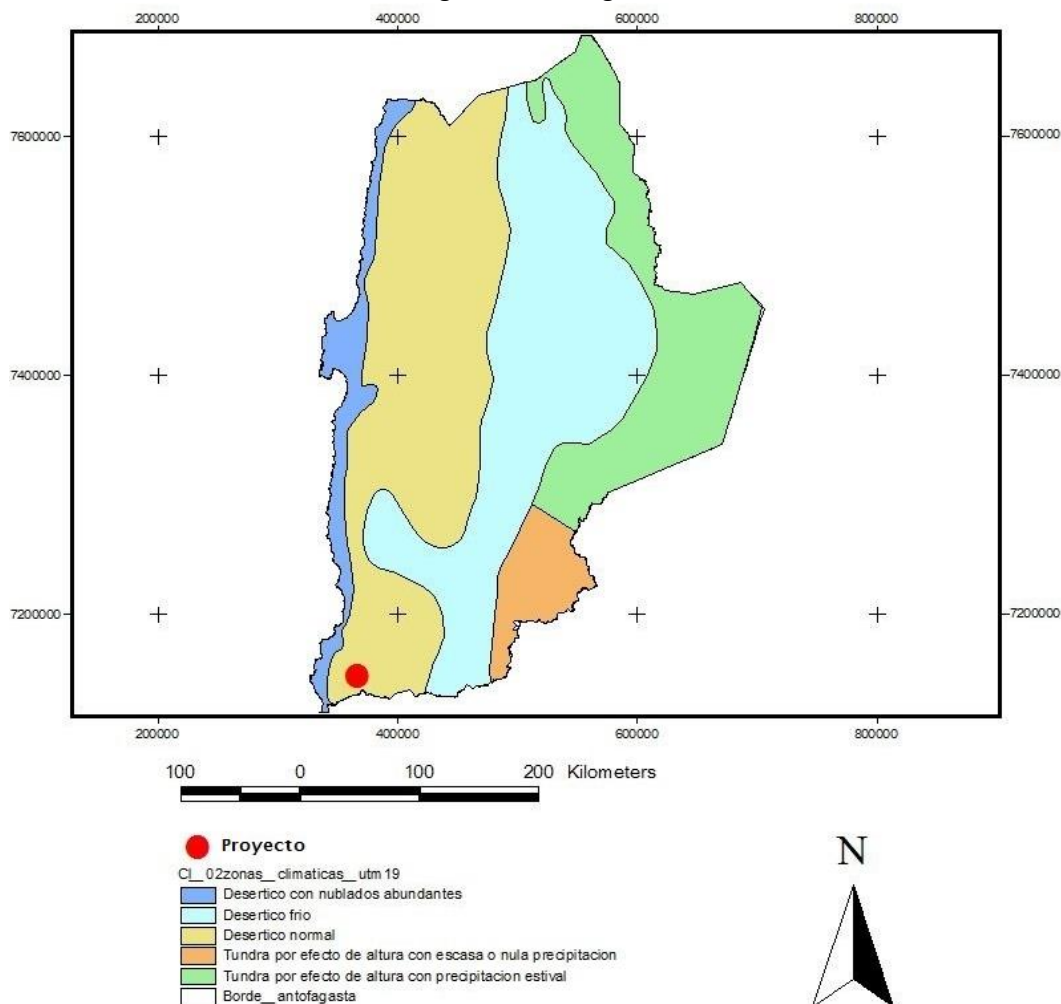
5.1. Marco biogeográfico

5.1.1. Descripción bioclimática

Desde el punto de vista orográfico, en la Región de Antofagasta se pueden reconocer cinco unidades orientadas de Oeste a Este: a) la Planicie Litoral, b) Cordillera de la Costa, c) Depresión Intermedia, d) Cordillera de Domeyko y e) Cordillera de los Andes.

En cuanto al clima, el Proyecto se ubica en el sector de la cordillera de la costa, en un territorio ubicado en el límite entre el Clima Desértico con Nublados Abundantes (BWn) y el Clima Desértico Normal (BWk), de acuerdo a la clasificación climática de Köeppen (Figura 3). La neblina costera, conocida como camanchaca, es una de las principales características climáticas del sector, y constituye, junto con las escasas precipitaciones invernales, la fuente de agua principal para la escasa vegetación xerófita presente en la zona.

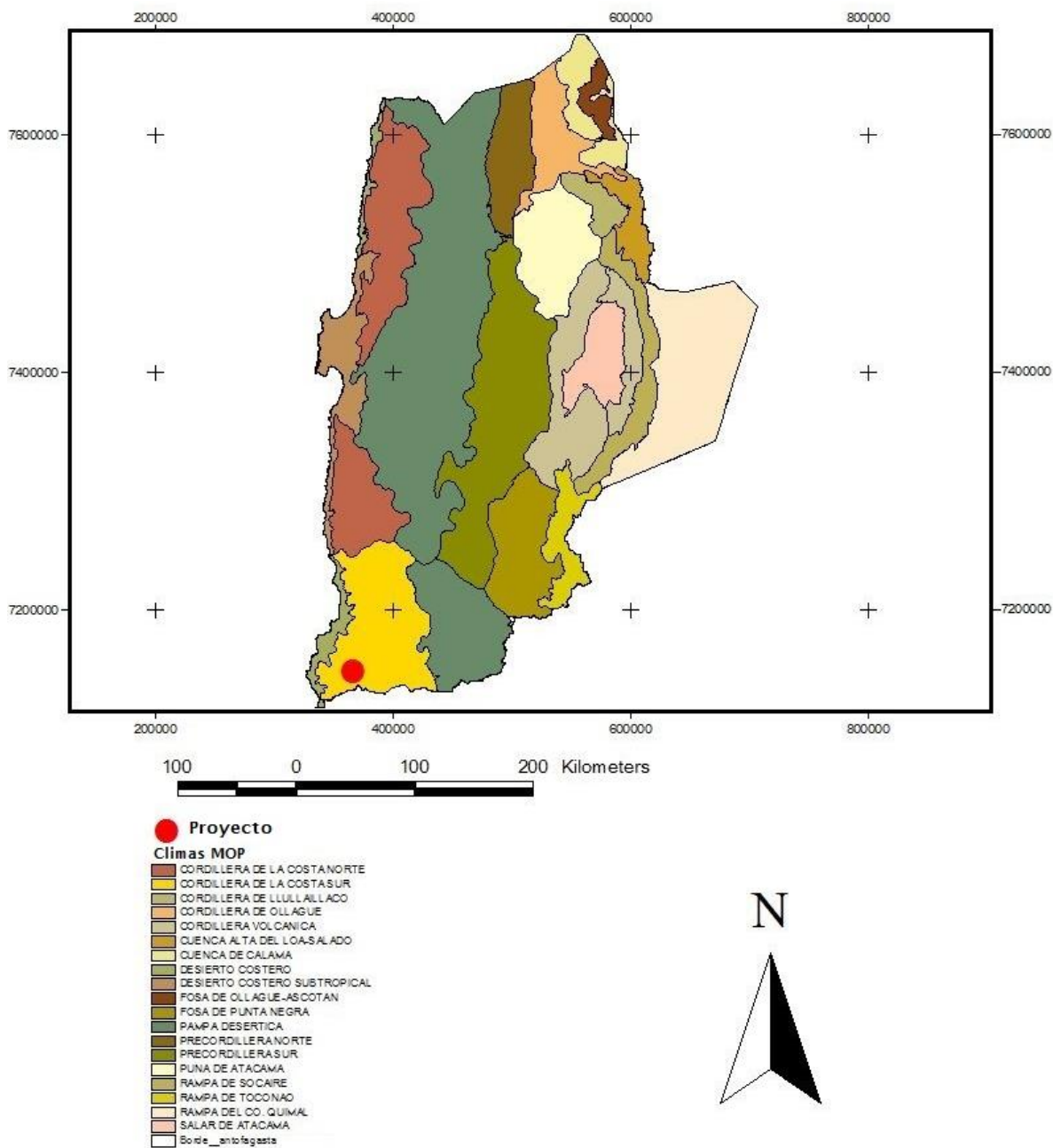
Figura 3: Ubicación del Proyecto (Punto rojo) de acuerdo a la clasificación climática de Köppen en la Región de Antofagasta



Fuente: Elaboración propia.

A su vez, de acuerdo a la clasificación climática entregada por MOP, el Proyecto se ubica dentro del dominio del clima denominado "Cordillera de la Costa Sur", aproximadamente 20 km hacia el este del límite con el clima clasificado como "Desierto Costero" (MMA - SITA, 2013), (Figura 4). Por otra parte, de acuerdo a la clasificación de Zonas Bioclimáticas de Di Castri (1968), el área del Proyecto se encuentra en la Zona denominada "Región Desértica Interior".

Figura 4: Ubicación del Proyecto (punto rojo) de acuerdo a clasificación climática del MOP en la Región de Antofagasta (MMA-SITA, 2013).

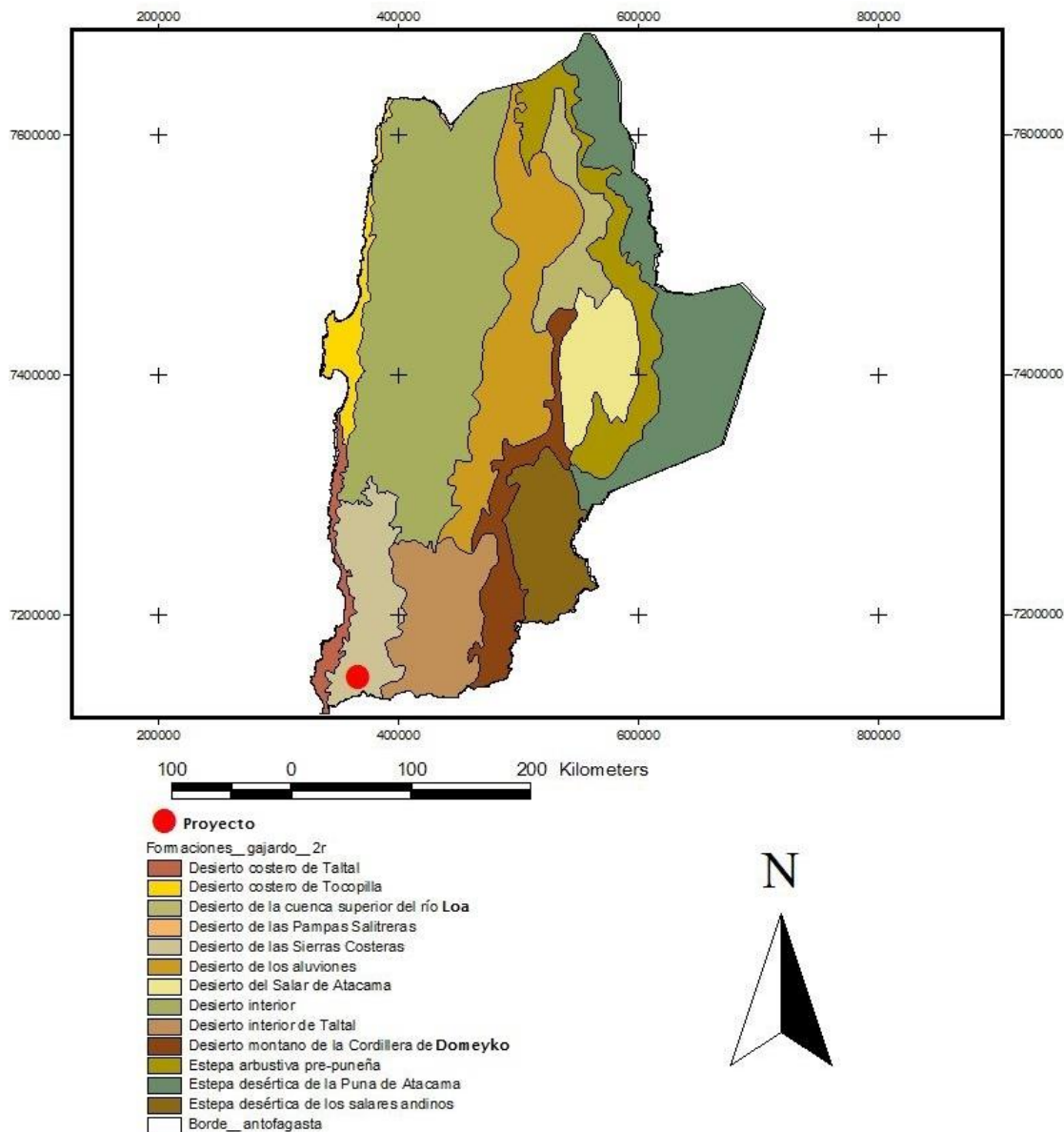


Fuente: Elaboración propia.

5.1.2. Descripción bibliográfica de formaciones vegetales

Desde el punto de vista de la vegetación, de acuerdo con la clasificación de Gajardo (1994), "La Vegetación Natural de Chile, Clasificación y Distribución Geográfica", para la Región de Antofagasta se describen 13 agrupaciones vegetales denominadas formaciones vegetacionales. El autor señala que el Proyecto se inscribe en la Región fitogeográfica del Desierto, dentro de la Sub-Región del Desierto Absoluto y la Formación "Desierto Estepario de las Sierras Costeras". Para esta formación no existe información comprobable de la presencia de comunidades vegetales (Gajardo, 1994). En la Figura 5 se presenta la ubicación del Proyecto en relación a la clasificación de formaciones según Gajardo, 1994.

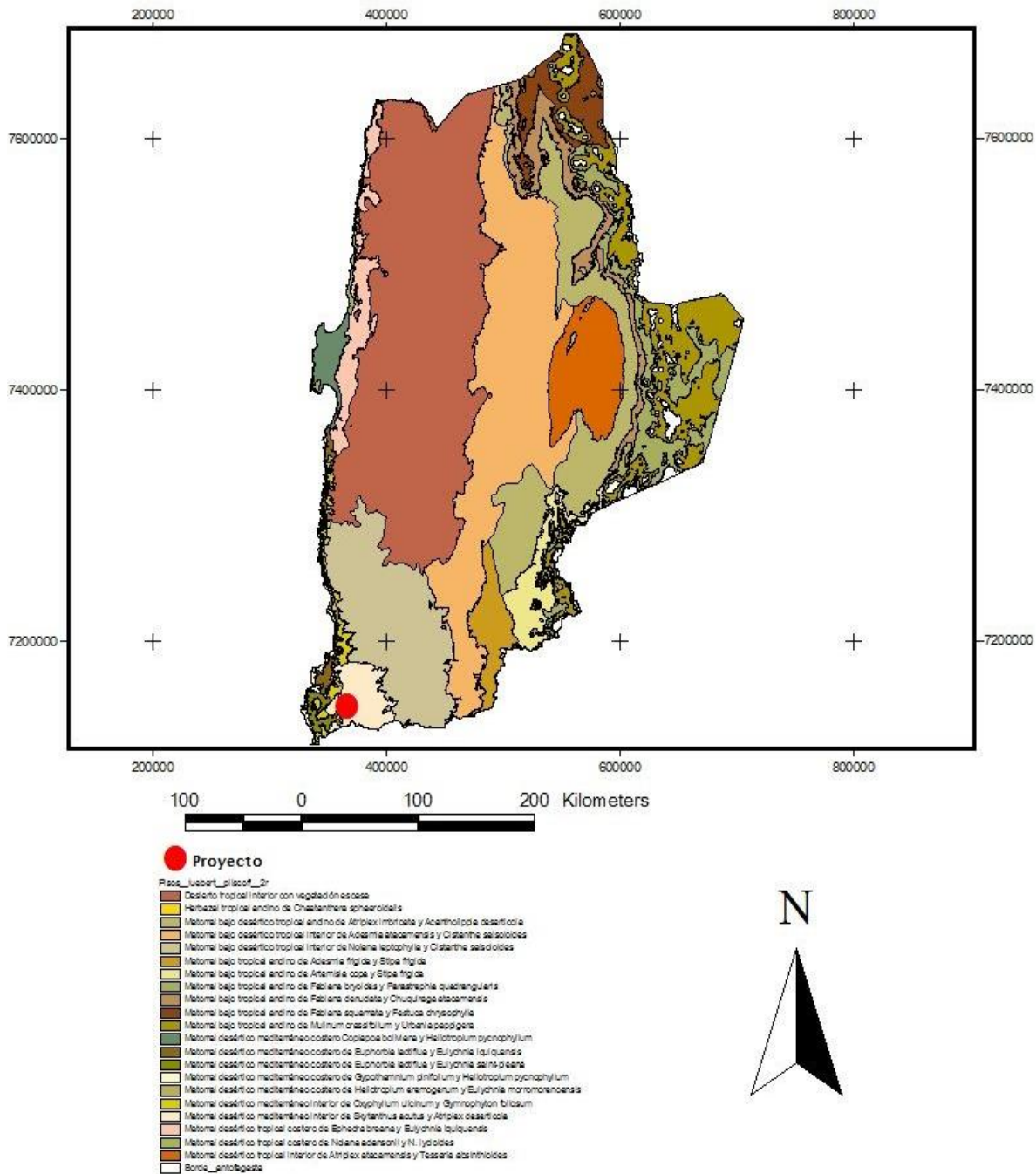
Figura 5: Ubicación del Proyecto (punto rojo) de acuerdo a clasificación de las formaciones vegetacionales de Gajardo (1994), en la Región de Antofagasta



Fuente: Elaboración propia.

Por otra parte, de acuerdo a Luebert & Plischoff (2006), en el texto “Sinopsis bioclimática y vegetal de Chile”, el Proyecto se encuentra ubicada en el piso vegetal denominado “Matorral Desértico Mediterráneo Interior de *Skytanthus acutus* y *Atriplex deserticola*” (Figura 6), el que corresponde a un matorral muy abierto en el que dominan arbustos de *Skytanthus acutus* y *Atriplex deserticola*. En las zonas aluviales es posible observar comunidades intrazonales dominadas por *Heliotropium sinuatum*. Corresponde a un llano interior de la región de Atacama y sur de Antofagasta, ubicado entre los 200 y 1500 m s.n.m.

Figura 6: Ubicación del Proyecto (punto rojo) de acuerdo a clasificación de los pisos vegetacionales de Luebert y Plischoff (2006), en la Región de Antofagasta



Fuente: Elaboración propia.

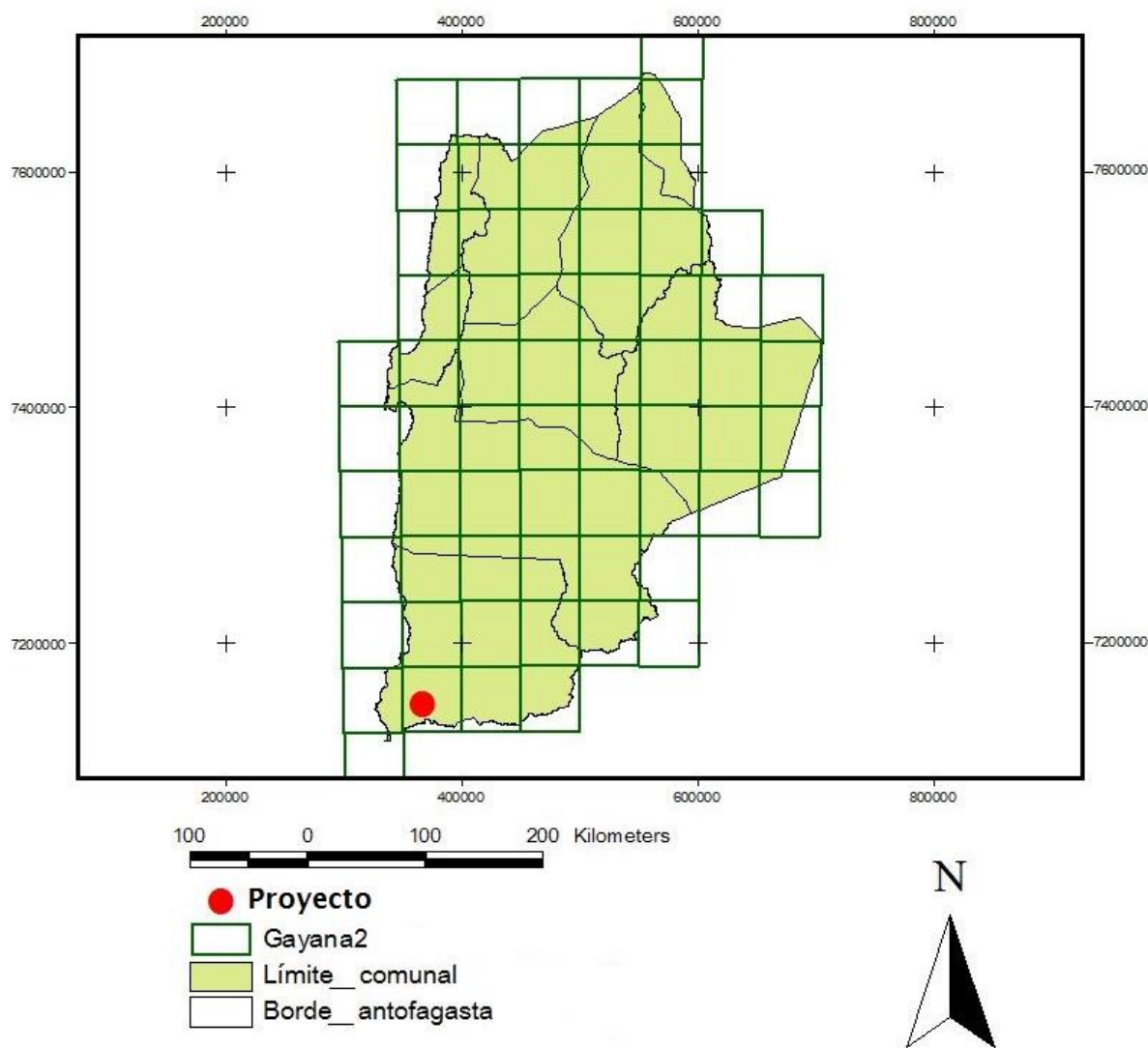
Las precipitaciones ocurren en esta zona cada cuatro a siete años. Durante los períodos secos, algunos arbustos y las cactáceas se mantienen gracias a la influencia de las neblinas y se van secando con los años debido al déficit hídrico permanente. Por otra parte, las plantas herbáceas desaparecen totalmente. Durante los años lluviosos, todas las plantas renuevan sus tejidos y florecen, para pasar nuevamente un largo período de sequía.

En cuanto a la flora de la región de Antofagasta, el catálogo de Marticorena et al. (1998)¹, que da cuenta de la presencia de especies para cuadrantes de 50 mil hectáreas, establece que la flora vascular nativa regional alcanza a unas 950 especies, con un nivel de endemismo para Chile cercano al 50%.

En cuanto a la variación de la riqueza de especies, se observa que ésta se concentra en el sector alto de la cordillera de los Andes (sector del Altiplano) y en la ladera occidental de la cordillera de la Costa. Las áreas que se encuentran entre ambos sectores, tienen muy pocas especies o carecen de ellas. En ese estudio se indica que, en el cuadrante N° 62, correspondiente al AI de Flora y Vegetación, se ha registrado la presencia de 142 especies de flora, parte de las cuales podrían estar potencialmente presentes en el sector del Proyecto (Figura 7).

¹ Marticorena et al (1998). Catálogo de la flora vascular de la región de Antofagasta

Figura 7: Ubicación del Proyecto (punto rojo), de acuerdo a cuadrantes del Catálogo de la Flora Vascular de la Región de Antofagasta de Marticorena et al. (1998).



Fuente: Elaboración propia.

Por su parte, Squeo et al. (1998)², señala para la región de Antofagasta la existencia de 979 especies de plantas vasculares, de las cuales el 38,7% corresponden a especies endémicas y 10,4% a especies introducidas. Estas especies se distribuyen en 367 géneros y 101 familias.

Las áreas con mayor biodiversidad a nivel de especie se concentran en los sectores costeros y hacia el sur de la región, y en las formaciones de pre puna y puna hacia el norte de ella. Las áreas de menor

² Squeo F, Cavieres L, Arancio G, Novoa J, Matthei O, Marticorena C, Rodríguez R, Arroyo M y Muñoz M (1998). Biodiversidad de la flora vascular en la Región de Antofagasta, Chile. Revista Chilena de Historia Natural, Volumen 71. Diciembre 1998, Número 4

biodiversidad se concentran en los desiertos interiores, en la cordillera de Domeyko y en las altas cumbres sin vegetación.

A nivel de familia, el sector costero destaca con la mayor biodiversidad, especialmente la porción sur de la región. La zona andina norte presenta valores intermedios, y los desiertos interiores y preandinos los de menor valor. Al igual que a nivel específico y genérico, la formación vegetal de Desierto Costero de Taltal presenta el mayor número de familias, seguido por la Formación de Desierto Costero de Tocopilla y el Desierto Estepario de las Sierras Costeras.

Tanto al sur como al norte de la Región, la participación de especies endémicas disminuye con la altitud. La flora endémica regional expresa su mayor nivel en los sectores costeros, donde más del 50% de las especies que conforman estas formaciones (Desierto Costero de Taltal y Tocopilla), son endémicas, destacando la formación vegetal de Desierto Estepario de Sierras Altas, con un 60,5%.

En relación con el estado de conservación de la flora vascular en la región de Antofagasta, el Reglamento para Clasificar Especies según Estado de Conservación (RCE) dictado por el Decreto N° 29 de 2011 del Ministerio del Medio Ambiente, a diciembre de 2018, registra 74-especies de flora vascular con problemas de conservación.

En la Tabla 7 a continuación, se desglosan las especies de flora vascular según estado de conservación en la región de Antofagasta.

Tabla 7: Número de especies de plantas vasculares en la región de Antofagasta, según categoría de conservación.

Categoría de Conservación												
Forma de Vida	VU	IC	EN	EN-R	R	NT	CR	VU-R	LC	FP	DD	Total
Árbol	1	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	3
Arbusto	7	-	4	5	-	2	-	-	2	-	-	20
Hierba	6	-	3	2	-	1	1	1	3	-	-	17
Suculentas	9	-	5	9	-	6	-	1	4	-	-	34

Fuente: Listado de especies clasificadas del Ministerio de Medio Ambiente.

5.2. Especies potenciales de flora en el área de influencia

A partir de la revisión bibliográfica, se identificaron 28 especies descritas que potencialmente podrían estar presente en el AI, incluyendo 14 herbáceas, 8 arbustos, 4 subarbustos y 2 suculenta. De éstas, 20 especies son endémicas de Chile, equivalente a un 71,4%. De las especies potenciales, ninguna se encuentra en categoría de conservación de acuerdo a la legislación nacional vigente.

En el Apéndice 1 de este informe (“Especies Potenciales de Flora”), se identifican las especies de flora potenciales para el área de influencia.

5.3. Formaciones vegetacionales

De acuerdo a los resultados obtenidos en la campaña de terreno, en el AI determinada, **no** se identificó la presencia de formaciones vegetacionales, debido a la ausencia total de especies de vegetales. La gran insolación diaria, los importantes cambios de temperatura entre el día y la noche, la ausencia de fuentes de agua permanente y la fuerte influencia de los vientos en la zona, modelan el paisaje y dificultan o no permiten el desarrollo de la vegetación.

De lo anterior se concluye que el AI, corresponde a un sector desprovisto de vegetación, superficie que principalmente corresponde a una planicie con sustrato superior de arena y piedras de pequeño tamaño y en profundidad material arcilloso – limoso (chusca). En el sector sur poniente, una cadena de cerros bajos delimita el área del proyecto, ver Figura 8 y Figura 9.

Figura 8: Vista oriente – poniente del área de influencia de Flora y Vegetación



Figura 9: Vista sur - norte del área de influencia de Flora y Vegetación

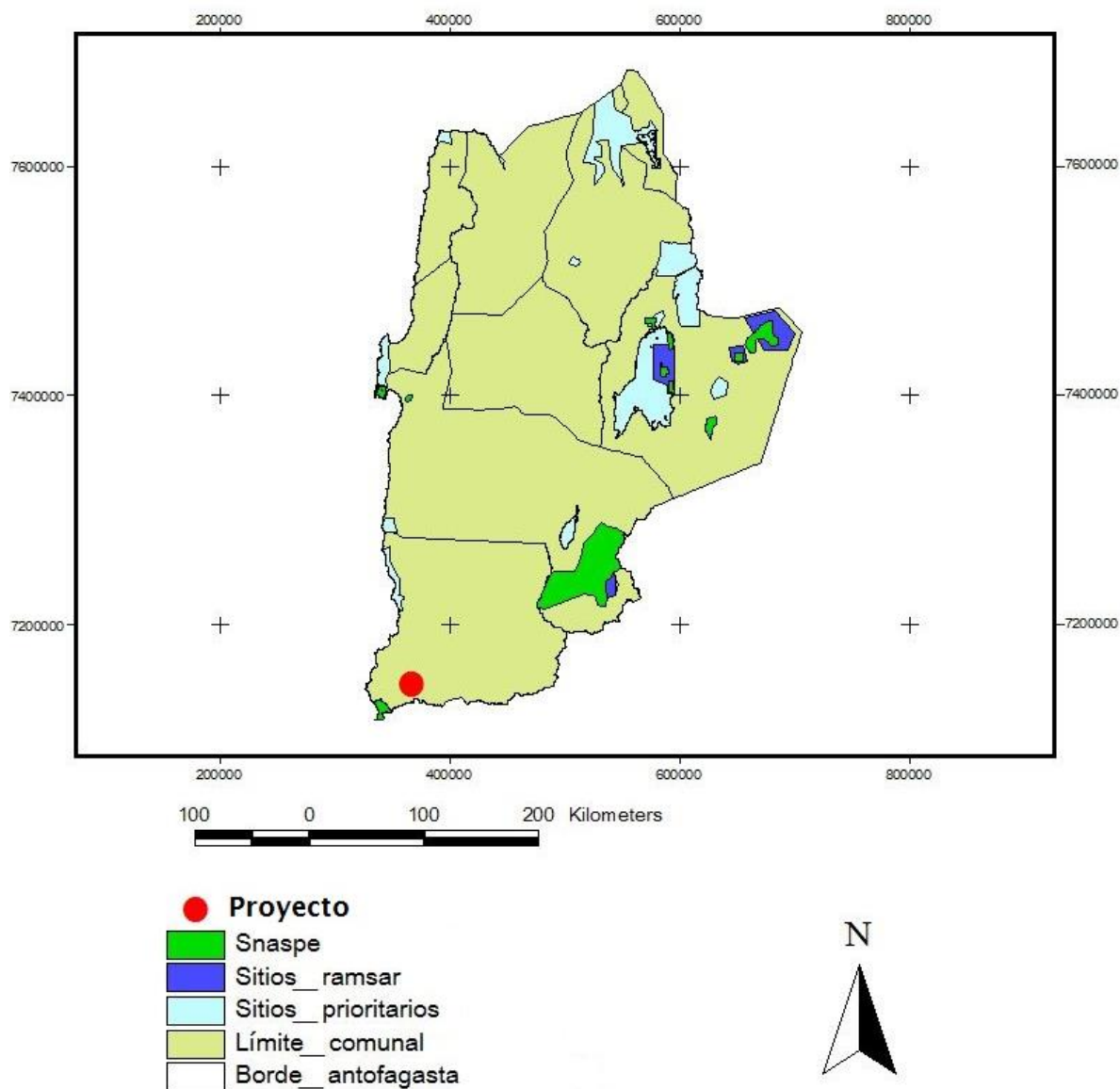
5.4. Flora vascular

No se encontraron especies de flora en el área de influencia definida para el componente.

5.5. Áreas Bajo Protección Oficial

Respecto al valor ambiental del territorio y a la cercanía del proyecto con áreas que cuenten con algún grado de protección oficial, de acuerdo a los antecedentes existentes (MMA-SITA 2013) el área de influencia no se encuentra localizada en o próxima a áreas protegidas, sitios prioritarios para la conservación de la biodiversidad o humedales protegidos (Sitios Ramsar). Es así, como el área más cercana dentro de estas categorías, es el Parque Nacional Pan de Azúcar, cuyo límite norte más cercano se ubica a aproximadamente 27 Km de distancia del proyecto en línea recta (Figura 10), por lo que la posibilidad de afectación de estos componentes ambientales es nula.

Figura 10: Ubicación del Proyecto (punto rojo), en relación a las Áreas Silvestres Protegidas (SNASPE), Sitios Prioritarios para la Conservación de la Biodiversidad, y Humedales Protegidos (Sitios Ramsar), de la Región de Antofagasta



Fuente: Elaboración propia.

5.6. Singularidades ambientales

En base a los principales criterios de singularidad detallados en la “Guía para la Descripción de los Componentes Suelos, Flora y Fauna de Ecosistemas Terrestres”, (SEA, 2015), se registró lo siguiente:

Figura 11: Singularidades de la flora y vegetación según “Guía para la descripción de los componentes suelo, flora y fauna de ecosistemas terrestres

N°	Singularidades
S-4	Presencia de formaciones vegetales únicas o de baja representatividad nacional. <i>Dentro del área de influencia y de acuerdo a la información levantada en terreno, <u>no se encontraron formaciones vegetales.</u></i>
S 5	Presencia de formaciones vegetales relictuales. <i>Dentro del área de influencia, y de acuerdo a la información levantada en terreno, <u>no se encontraron formaciones vegetales.</u></i>
S 6	Presencia de formaciones vegetales remanentes. <i>Dentro del área de influencia, y de acuerdo a la información levantada en terreno, <u>no se encontraron formaciones vegetales.</u></i>
S 7	Presencia de formaciones vegetales frágiles cuya existencia se ve amenazada por escasez de recursos o fenómenos poblacionales que restringen su crecimiento y mantención en el tiempo. <i>Dentro del área de influencia, y de acuerdo a la información levantada en terreno, <u>no se encontraron formaciones vegetales.</u></i>
S 8	Presencia de bosque nativo de preservación o formaciones xerofíticas que contienen especies clasificadas según su estado de conservación de acuerdo a lo estipulado en la Ley N° 19.300. <i>Dentro del área de influencia, <u>no se encontraron bosques nativos ni formaciones xerofíticas.</u></i>
S 9	Presencia de especies vegetales que están bajo protección oficial. <i>Dentro del área de influencia, y de acuerdo a la información levantada en terreno, <u>no se encontraron especies vegetales.</u></i>
S 10	Presencia de especies clasificadas según su estado de conservación como amenazadas, incluyendo la categoría “casi amenazadas”. <i>Dentro del área de influencia, y de acuerdo a la información levantada en terreno, <u>no se encontraron especies vegetales.</u></i>
S 11	Presencia de especies endémicas <i>Dentro del área de influencia, <u>no se encontraron especies vegetales.</u></i>
S 12	Presencia de especies de distribución restringida o cuya población es reducida o baja en número. <i><u>No se encontraron especies vegetales.</u></i>
S13	Actividad del proyecto que se localiza en o cercana al límite de distribución geográfica de una o más especies nativas (latitudinal o altitudinal). <i><u>No se encontraron especies vegetales.</u></i>
S 14	Actividad del proyecto que se localiza en o colindante a un sitio prioritario para la conservación de la biodiversidad. <i>De acuerdo a la cartografía revisada, las actividades del proyecto, <u>no se localizan en o colindante a sitio prioritario.</u></i>
S 15	Actividad del proyecto que se localiza en o colindante a área bajo protección oficial. <i>De acuerdo a la cartografía revisada, las actividades del proyecto, <u>no se localizan en o colindante a áreas bajo protección oficial.</u></i>
S 16	Actividad del proyecto que se localiza en o colindante a área protegida privada. <i>Las actividades del proyecto, <u>no se localizan en o colinda con áreas protegidas privadas.</u></i>

Fuente: Elaboración propia.

6. CONCLUSIONES

El área de influencia abarca una superficie de aproximadamente 68 ha., de absoluto desierto, desprovisto totalmente de vegetación, donde no se registró la presencia especies de flora vascular, por lo que todo el territorio se define como Suelo Desnudo sin vegetación.

El área de influencia, es esencialmente una planicie desértica homogénea con pendiente sur - norte, delimitada en el sector poniente por una cadena de lomas de baja altura.

El sustrato en superficie es una mezcla compacta de arena y piedrecillas de pequeño tamaño, lo que forma una costra superficial estable. También se observan en algunos sectores piedras de regular tamaño.

La profundidad del suelo tiene entre 1 a 2 cm, y su composición es arcilloso – limoso (chusca).

El elemento característico del área de influencia, es la ausencia de elementos de flora y, por ende, de formaciones vegetales propiamente tales, lo que es concordante con las condiciones bioclimáticas, otorgando al paisaje una fisonomía desértica. Debido a lo anterior, no existen singularidades ambientales respecto de la flora y vegetación.

El área de influencia del Proyecto, se ubica a considerable distancia de Áreas Bajo Protección Oficial, siendo el Parque Nacional Pan de Azúcar, el más próximo, a 27 km de distancia en línea recta.

7. BIBLIOGRAFÍA

- Benoit, I. 1989. Libro Rojo de la Flora Terrestre de Chile. Corporación Nacional Forestal (CONAF), Santiago, Chile.
- Comisión Nacional de Medio Ambiente CONAMA. Of Ord D.E. N° 103008/10. Dirección Ejecutiva. Imparte instrucciones sobre sitios prioritarios para la conservación de la biodiversidad.
- Di Castri, F. 1968. Esquisse écologique du Chili. En: Delamare C.L. & E. Rapoport (eds.) Biologie de l'Amérique Australe. Editions Centre National de la Recherche Scientifique, París-France. Vol. IV, pp 7-52.
- Dillon, M., Arancio, G. y Luebert, F. 2007. Cinco nuevas especies de Nolana (Solanaceae-Nolaneae) de Chile. *Arnaldia* 14 (2): 191-212.
- Etienne, M. y D. Contreras. 1981. Cartografía de la Vegetación y sus aplicaciones en Chile. Bol. Téc. N°46. Fac. Cs. Agrarias y Forestales, Universidad de Chile. 27 pp.
- Etienne M. y C. Prado. 1982. Descripción de la Vegetación mediante la Carta de Ocupación de Tierras. Publicaciones Misceláneas N° 9. Fac. Cs. Agrarias y Forestales, Universidad de Chile. 120 pp.
- Gajardo, R. 1994. La Vegetación Natural de Chile. Clasificación y Distribución Geográfica. Editorial Universitaria – CONAF.
- Hoffmann, A., Arroyo, M.K., Liberona, F., Muñoz, M. y Watson, J. 1998. Plantas Altoandinas en la Flora Silvestre de Chile. Ediciones Fundación Claudio Gay. Santiago de Chile, 281 pp.
- Hoffmann, A. y W. Helmut. 2004. Cactáceas, En la flora silvestre de Chile, 2ª Edición. Ediciones Fundación Claudio Gay, Santiago de Chile 307 pp.
- Luebert, F. y P. Pliscoff. 2006. Sinopsis Bioclimática y Vegetacional de Chile. Editorial Universitaria. Santiago, Chile.
- Marticorena, C., Matthei, O., Rodríguez, R., Kalin Arroyo, M., Muñoz, M., Squeo, F. y Arancio, G., 1998. CATALOGO DE LA FLORA VASCULAR DE LA II REGIÓN, ANTOFAGASTA – CHILE, Gayana Botánica Vol. 55, N° 1.
- Marticorena, C., Rodríguez, R. (1995). Flora de Chile.
- Ministerio de Agricultura. D.S. N° 68/2008. Establece, aprueba y oficializa nómina de especies arbóreas y arbustivas originarias del país.
- Ministerio de Medio Ambiente. D.S. N° 29/2011. Aprueba Reglamento para la clasificación de especies silvestres según estado de conservación.

Ministerio Secretaría General de la Presidencia. DS N° 151/2007. Oficializa la primera clasificación de especies silvestres según su estado de conservación (RCE).

Ministerio Secretaría General de la Presidencia. D S N° 50/2008. Aprueba y oficializa nómina para el segundo proceso de clasificación de especies silvestres según su estado de conservación (RCE).

Ministerio Secretaría General de la Presidencia. DS N° 51/2008 del que aprueba y oficializa la nómina para el tercer proceso de clasificación de especies silvestres según su estado de conservación (RCE).

Ministerio Secretaría General de la Presidencia. DS N° 23/2009. Aprueba y oficializa nómina para el cuarto proceso de clasificación de especies silvestres según su estado de conservación (RCE).

Ministerio del Medioambiente. DS N° 33/2012. Aprueba y oficializa nómina para el quinto proceso de clasificación de especies silvestres según su estado de conservación (RCE).

Ministerio del Medioambiente. DS N° 41/2012. Aprueba y oficializa nómina para el sexto proceso de clasificación de especies silvestres según su estado de conservación (RCE).

Ministerio del Medioambiente. DS N° 42/2012. Aprueba y oficializa nómina para el séptimo proceso de clasificación de especies silvestres según su estado de conservación (RCE).

Ministerio del Medioambiente. DS N° 19/2013. Aprueba y oficializa nómina para el octavo proceso de clasificación de especies silvestres según su estado de conservación (RCE).

Ministerio del Medioambiente. DS N° 13/2013. Aprueba y oficializa nómina para el noveno proceso de clasificación de especies silvestres según su estado de conservación (RCE).

Ministerio del Medioambiente. DS N° 52/2014. Aprueba y oficializa nomina para el décimo proceso de clasificación de especies silvestres según su estado de conservación (RCE).

Ministerio del Medioambiente. DS N° 38/2015. Aprueba y oficializa nomina para el undécimo proceso de clasificación de especies silvestres según su estado de conservación (RCE).

Ministerio del Medioambiente. DS N° 16/2016. Aprueba y oficializa nomina para el duodécimo proceso de clasificación de especies silvestres según su estado de conservación (RCE).

Ministerio del Medioambiente. DS N° 16/2016. Aprueba y oficializa nomina para el duodécimo proceso de clasificación de especies silvestres según su estado de conservación (RCE).
(Complemento)

Ministerio del Medioambiente. DS N° 06/2017. Aprueba y oficializa nomina para el décimo tercer proceso de clasificación de especies silvestres según su estado de conservación (RCE).

Ministerio del Medioambiente. DS N° 79/2018. Aprueba y oficializa nomina para el décimo cuarto proceso de clasificación de especies silvestres según su estado de conservación (RCE).

Ministerio de Medio Ambiente - Secretaria Regional Ministerial Antofagasta – MMA. 2013. Archivos SIG del Sistema de Información Territorial Ambiental (SITA) de la Región de Antofagasta.

Museo Nacional de Historia Natural Chile (MNHN), 1998. Boletín N° 47, 146 págs. Santiago de Chile.

Rodríguez, R., Marticorena, C., Alarcón, D., Baeza, C., Cavieres, L., Finot, V., Fuentes, N., Kiessling, A., Mihoc, M., Pauchard, A., Ruiz, E., Sánchez, P. y Marticorena, A. 2018. Catálogo de las Plantas Vasculares de Chile, Gayana Botánica Vol. 75, N° 1, 1-430.

Servicio Agrícola y Ganadero (SAG). 2010. Guía de Evaluación Ambiental Vegetación y Flora Silvestre G-PR-GA-002. versión 02, fecha de entrada en vigencia 01-08-2010.

Servicio Agrícola y Ganadero (SAG). 2011. Pauta para el Estudio de Suelos.

Servicio de Evaluación Ambiental (SEA). Of Ord D.E. N° 100143/10 Complementa y actualiza el Of. Ord N°103008/10 de la CONAMA, sobre los 64 sitios prioritarios para efectos del SEIA.

Servicio de Evaluación Ambiental (SEA), Of. Ord. N° 130844/2013, Dirección Ejecutiva. Listado de áreas protegidas (áreas colocadas bajo protección oficial para efectos del SEIA).

Servicio de Evaluación Ambiental (SEA). 2015. Guía para la Descripción de los Componentes Suelo, Flora y Fauna de Ecosistemas Terrestres en el SEIA.

Trivelli, M. y J. Huerta. 2014. Alcances sobre Flora y Vegetación de la Cordillera de los Andes. Región de Antofagasta. Primera Edición. Ministerio de Agricultura, Servicio Agrícola y Ganadero. Santiago. 319 pp.

8. APÉNDICE 1: ESPECIES POTENCIALES

Especies potenciales de flora en el AI del Proyecto

Clase	Familia	Especie	Forma de crecimiento	Origen geográfico	Especie xerofítica	RCE
Magnoliopsida	Chenopodiaceae	<i>Atriplex deserticola</i>	Subarbusto	Nativo	-	-
Magnoliopsida	Bignoniaceae	<i>Argylia radiata</i>	Herbácea	Nativa	-	-
Magnoliopsida	Aristolochiaceae	<i>Aristolochia chilensis</i>	Herbácea	Endémica	-	-
Magnoliopsida	Chenopodiaceae	<i>Atriplex clivicola</i>	Arbusto	Endémica	-	-
Magnoliopsida	Chenopodiaceae	<i>Atriplex mucronata</i>	Arbusto	Endémica	-	-
Magnoliopsida	Montiaceae	<i>Calandrinia longiscapa</i>	Herbácea	Endémica	-	-
Magnoliopsida	Fabaceae	<i>Caesalpinia angulata</i>	Arbusto	Endémica	-	-
Magnoliopsida	Montiaceae	<i>Calandrinia calycina</i>	Herbácea	Endémica	-	-
Magnoliopsida	Asteraceae	<i>Encelia canescens</i>	Arbusto	Nativa	-	-
Magnoliopsida	Cactaceae	<i>Eulychnia acida</i>	Suculenta	Endémica	-	-
Magnoliopsida	Euphorbiaceae	<i>Euphorbia copiapina</i>	Herbácea	Endémica	-	-
Magnoliopsida	Polemoniaceae	<i>Gilia ramosissima</i>	Herbácea	Nativa	-	-
Magnoliopsida	Zygophyllaceae	<i>Fagonia chilensis</i>	Herbácea	Nativa	-	-
Magnoliopsida	Boraginaceae	<i>Heliotropium myosotifolium</i>	Arbusto	Endémica	-	-

Magnoliopsida	Boraginaceae	<i>Heliotropium megalanthum</i>	Subarbusto	Endémica	-	-
Magnoliopsida	Boraginaceae	<i>Heliotropium sinuatum</i>	Arbusto	Endémico	-	-
Magnoliopsida	Boraginaceae	<i>Heliotropium chenopodiaceum</i>	Arbusto	Endémico	-	-
Liliopsida	Amaryllidaceae	<i>Hippeastrum ananuca</i>	Herbácea	Nativa	-	-
Magnoliopsida	Solanacea	<i>Nolana baccata</i>	Herbácea	Endémica	-	-
Magnoliopsida	Solanacea	<i>Nolana rostrata</i>	Subarbusto	Endémica	-	-
Magnoliopsida	Cactaceae	<i>Opuntia berterii</i>	Suculenta	Endémica	-	-
Magnoliopsida	Boraginacea	<i>Pectocarya dimorpha</i>	Herbácea	Endémica	-	-
Magnoliopsida	Asteraceae	<i>Perityle emoryi</i>	Herbácea	Nativa	-	-
Magnoliopsida	Apocynaceae	<i>Skytanthus acutus</i>	Arbusto	Endémica	-	-
Magnoliopsida	Asteraceae	<i>Senecio chamomillifolius</i>	Subarbusto	Endémica	-	-
Magnoliopsida	Aizoaceae	<i>Tetragonia macrocarpa</i>	Herbácea	Nativa	-	-
Magnoliopsida	Aizoaceae	<i>Tetragonia copiapina</i>	Herbácea	Endémica	-	-
Magnoliopsida	Violaceae	<i>Viola polypoda</i>	Herbácea	Endémica	-	-

